Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.11, I.12 hiệu chỉnh phương án theo quyết định (đáp án C, B); II.3 sửa nhãn ý và ý d) Sai (nguồn ghi Đúng); sửa trình bày lời giải II.1.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{2n^2-1}{n^2+3}$. Tìm số hạng u_5.

A. $u_5=\dfrac{1}{4}$. **B.** $u_5=\dfrac{17}{12}$. **C.** $u_5=\dfrac{7}{4}$. **D.** $u_5=\dfrac{71}{39}$.

Lời giải

Ta có $u_5=\dfrac{2.5^2-1}{5^2+3}=\dfrac{7}{4}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $u_n=7n+1$ xác định trên tập hợp $M=\{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5\}$ là một dãy số hữu hạn. Số hạng đầu và số hạng cuối của dãy số đó là

A. $u_1=8,\ u_5=36$. **B.** $u_1=7,\ u_5=35$. **C.** $u_1=8,\ u_5=12$. **D.** $u_1=7,\ u_5=11$.

Lời giải

$u_1=7.1+1=8,\ u_5=7.5+1=36.$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có các số hạng đầu là $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2^2},\ \dfrac{1}{2^3},\ \dfrac{1}{2^4},\ \dfrac{1}{2^5}$... Số hạng tổng quát của dãy số này là

A. $u_n=\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2^{n+1}}$. **B.** $u_n=\dfrac{1}{2^{n+1}}$. **C.** $u_n=\dfrac{1}{2^n}$. **D.** $u_n=\dfrac{1}{2^{n-1}}$.

Lời giải

Dãy $u_n=\dfrac{1}{2^n}$ có khai khiển là $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2^2},\ \dfrac{1}{2^3},\ \dfrac{1}{2^4},\ \dfrac{1}{2^5}$...

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho (u_n) là dãy các số tự nhiên chia hết cho 5 viết theo thứ tự tăng dần và $u_1 = 5$. Dạng khai triển của dãy số (u_n) là

A. $0, 5, 10, ..., 5n, ...$ **B.** $5, 10, 15, ..., 5n, ...$

C. $5, 15, 25, ..., 5n, ...$ **D.** $1, 5, 10, ..., 5n, ...$

Lời giải

Dãy số với số hạng đầu $u_1 = 5$ và chia hết cho 5 nên dạng khai khiển phải là $5, 10, 15, ..., 5n, ...$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{n}{2^n}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_4 = \dfrac{1}{4}$. **B.** $u_4 = \dfrac{1}{16}$. **C.** $u_4 = \dfrac{1}{8}$. **D.** $u_4 = \dfrac{1}{32}$.

Lời giải

Với $n = 4$ thì $u_4 = \dfrac{4}{2^4} = \dfrac{1}{4}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Dãy số nào sau đây được xác định bằng cách cho công thức của số hạng tổng quát?

A. Dãy số được xác định bởi: $u_1 = 1$ và $u_n = u_{n-1} + 1,\ n \geq 2$.

B. Dãy số được xác định với $u_n = n^2$.

C. Dãy số $2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16$.

D. Dãy số được xác định bởi: Với mỗi số tự nhiên $n \geq 1$, u_n là số thập phân hữu hạn có phần số nguyên là 3 và phần thập phân là n chữ số thập phân đầu tiên đứng sau dấu "," của số π.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Dựa vào cách cho dãy số.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $u_1 = 1$ và $u_n = 2u_{n-1}$ với mọi $n \geq 2$. Viết ba số hạng đầu của dãy số trên?

A. $u_1 = 1,\ u_2 = 2,\ u_3 = 3$. **B.** $u_1 = 1,\ u_2 = 4,\ u_3 = 8$.

C. $u_1 = 1,\ u_2 = 3,\ u_3 = 4$. **D.** $u_1 = 1,\ u_2 = 2,\ u_3 = 4$.

Lời giải

$u_1 = 1,\ u_2 = 2.1 = 2,\ u_3 = 2.2 = 4.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) biết $u_n=\sqrt{3n+2}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng. **B.** Dãy số giảm.
C. Dãy số không tăng, không giảm. **D.** Mọi số hạng đều âm.

Lời giải

* Trắc nghiệm: Tính vài số hạng đầu của dãy số rồi suy ra kết quả
* Tự luận:
Ta có $u_{n+1}-u_n=\sqrt{3(n+1)+2}-\sqrt{3n+2}=\sqrt{3n+5}-\sqrt{3n+2}>0\Leftrightarrow u_{n+1}>u_n$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là dãy giảm?

A. $u_n=\frac{1}{n}-1$. **B.** $u_n=n^2-1$. **C.** $u_n=2n$. **D.** $u_n=n^3$.

Lời giải

Xét đáp án **A**, ta có $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}=\frac{-1}{n(n+1)}<0,\forall n\in\mathbb{N}^*$ nên dãy này là dãy giảm.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào bị chặn?

A. $u_n=n^2$. **B.** 2^n. **C.** $u_n=\sqrt{n+1}$. **D.** $u_n=\frac{1}{n}$.

Lời giải

Ta có: $0<u_n=\frac{1}{n}\le 1$ với mọi $n\in\mathbb{N}^*$ nên dãy (u_n) bị chặn.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Bản MTM sửa A, B thành 'Chỉ bị chặn trên', 'Chỉ bị chặn dưới'. Dãy bị chặn cả trên và dưới (1 ≤ un < 2) nên chọn C.

Câu 11: Xét tính bị chặn của dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát $u_n=\frac{2n+1}{n+2}$?

A. Bị chặn trên. **B.** Bị chặn dưới. **C.** Bị chặn. **D.** Không bị chặn.

Lời giải

Ta có $0<u_n=\frac{2n+1}{n+2}<\frac{2n+4}{n+2}=\frac{2(n+2)}{n+2}=2\ \ \forall n$ nên dãy (u_n) bị chặn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Bản MTM sửa D thành 'Dãy số không bị chặn trên'. Dãy giảm (B đúng) và bị chặn trên bởi 2 nên D sai. Chọn B.

Câu 12: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = \dfrac{3u_{n-1}+1}{4} \ \forall n \geq 2 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Dãy số tăng. **B.** Dãy số giảm.

C. Dãy số không tăng, không giảm. **D.** Dãy số bị chặn trên.

Lời giải

Ta dự đoán dãy số giảm sau đó ta sẽ chứng minh nó giảm

Ta có $u_n - u_{n-1} = \dfrac{3u_{n-1}+1}{4} - u_{n-1} = \dfrac{1-u_{n-1}}{4}$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Do đó, để chứng minh dãy (u_n) giảm ta chứng minh $u_n > 1 \ \forall n \geq 1$ bằng phương pháp quy nạp toán học. Thật vậy

Với $n = 1 \Rightarrow u_1 = 2 > 1$

Giả sử $u_k > 1 \Rightarrow u_{k+1} = \dfrac{3u_k+1}{4} > \dfrac{3+1}{4} = 1$

Theo nguyên lí quy nạp ta có $u_n > 1 \ \forall n \geq 1$

Suy ra $u_n - u_{n-1} < 0 \Leftrightarrow u_n < u_{n-1} \ \forall n \geq 2$ hay dãy (u_n) giảm

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Sửa: u(n+1) - un = 35/((3n+1)(3n-2)) (không phải 34); u1 = -11 (không phải -9/4), nên -11 <= un < 2/3. Kết luận các ý giữ nguyên.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{2n-13}{3n-2}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ mười là $\dfrac{1}{4}$.		
b) Dãy số (u_n) là dãy không tăng, không giảm.		
c) Dãy số (u_n) là dãy bị chặn.		
d) Dãy số (u_n) bị chặn trên bởi $\dfrac{1}{3}$		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

$u_{10} = \dfrac{2.10-13}{3.10-2} = \dfrac{1}{4}$

Ta có: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2n-11}{3n+1} - \dfrac{2n-13}{3n-2} = \dfrac{34}{(3n+1)(3n-2)} > 0$ với mọi $n \geq 1$.

Suy ra $u_{n+1} > u_n \ \ \forall n \geq 1 \Rightarrow$ dãy (u_n) là dãy tăng $\Rightarrow$ dãy bị chặn dưới bởi $u_1 = -\dfrac{9}{4}$.

Mặt khác: $u_n = \dfrac{2}{3} - \dfrac{35}{3(3n-2)} \Rightarrow -\dfrac{9}{4} \leq u_n < \dfrac{2}{3} \ \ \forall n \geq 1$

Vậy dãy (u_n) là dãy bị chặn.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{1}{1.2} + \dfrac{1}{2.3} + \dfrac{1}{3.4} ... + \dfrac{1}{n(n+1)}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng $u_1 = \dfrac{1}{2}$.		
b) Số hạng $u_3 = \dfrac{3}{4}$.		
c) $\dfrac{10}{11}$ là số hạng thứ 11 của dãy số.		
d) $u_{2023} + u_{2024} > 2$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Ta có $\begin{cases} \dfrac{1}{1.2}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{2.3}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3} \\ \dfrac{1}{3.4}=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \dfrac{1}{n.(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1} \end{cases}$

Suy ra $u_n=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}\ldots+\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\ldots-\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}=1-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{n}{n+1}.$

a) Số hạng $u_1=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}.$

b) Số hạng $u_3=\dfrac{3}{3+1}=\dfrac{3}{4}.$

c) Ta có $u_n=\dfrac{10}{11}\Leftrightarrow\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{10}{11}\Leftrightarrow n=10.$ Suy ra $\dfrac{10}{11}$ là số hạng thứ 10 của dãy số.

d) $u_{2023}+u_{2024}=\dfrac{2023}{2023+1}+\dfrac{2024}{2024+1}<2.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Nhãn các ý theo thứ tự dòng là a), b), c), d). Ý d) Sai vì tổng bằng (3n^2 + 5n)/(4(n + 1)(n + 2)) (bảng nguồn ghi Đúng là nhầm).

Câu 3: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = n^2 + 2n, n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng đầu tiên của dãy số là $u_1 = 3$.		
c) Dãy số (u_n) là một dãy số giảm.		
3. Số 143 là số hạng thứ 13 trong dãy số (u_n).		
d) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ thì $\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}+.....+\frac{1}{u_n}=\frac{3n^2+5n}{2(n+1)(n+2)}$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Ta có $u_1 = 1^2 + 2.1 = 3$

b) $\forall n \in \mathbb{N}^* : u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 2(n+1) - (n^2 + 2n) = 2n + 3 > 0$

Cho nên dãy số (u_n) là một dãy số tăng.

c) Ta có $u_n = 143 \Leftrightarrow n^2 + 2n = 143 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 11 \\ n = -13 \end{array}\right.$. Do $n \in \mathbb{N}^*$ nên $n = 11$, nghĩa là số 143 là số hạng thứ 11.

d) Ta có $u_n = n^2 + 2n = n(n+2)$

Do đó $\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}+.....+\frac{1}{u_n}=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}+.....+\frac{1}{n(n+2)}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Phân tích: $\frac{1}{1.3}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right);\frac{1}{2.4}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right);.....;\frac{1}{n.(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$

Ta được:

$$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}+.....+\frac{1}{u_n}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}.\frac{3(n+1)(n+2)-2(n+2+n+1)}{2(n+1)(n+2)}=\frac{3n^2+5n}{4(n+1)(n+2)}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n): $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = u_{n-1} + 5 \end{cases}$ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số có số hạng thứ 2 là $u_2 = 8$		
b) Dãy số (u_n) là một cấp số cộng		
c) Dãy số (u_n) là dãy tăng		
d) Dãy số (u_n) bị chặn trên		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có $u_2 = u_1 + 5 = 3 + 5 = 8 \Rightarrow$ Đúng

b) Ta có (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 5 \Rightarrow$ Đúng

c) Ta có $u_n - u_{n-1} = 5 > 0 \, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \Leftrightarrow u_n > u_{n-1} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ nên (u_n) là dãy tăng $\Rightarrow$ Đúng

d) Ta có (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 5 > 0$ nên dãy không bị chặn trên $\Rightarrow$ Sai

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{2n+5}{5n-4}$. Số $\dfrac{7}{12}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

Lời giải

Trả lời: 8

Ta có $u_n = \dfrac{2n+5}{5n-4} = \dfrac{7}{12} \Rightarrow 24n + 60 = 35n - 28 \Rightarrow n = 8$.

Vậy Số $\dfrac{7}{12}$ là số hạng thứ 8.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = (2-a)n + a - 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương a để dãy số (u_n) là dãy tăng?

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có: $u_{n+1} = (2-a)(n+1) + a - 2$.

Suy ra: $u_{n+1} - u_n = (2-a)(n+1) + a - 2 - \left[(2-a)n + a - 2\right] = 2 - a, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

(u_n) là dãy tăng $\Leftrightarrow u_{n+1} - u_n > 0 \, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow 2 - a > 0 \Leftrightarrow a < 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng (một quý), lãi suất 5% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng người đó gửi thêm 100 triệu đồng với hình thức và lãi

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

suất như trên. Hỏi sau đúng một năm tính từ lần gửi đầu tiên người đó nhận được số tiền gần với kết quả nào nhất? (làm tròn đến hàng triệu, đơn vị triệu đồng)

Lời giải

Trả lời: 232

Sau đúng 6 tháng người đó thu được số tiền cả vốn lẫn lãi là $M_1 = 100(1+5\%)^2$ (triệu đồng).

Sau một năm tính từ lần gửi đầu tiên người đó nhận được cả vốn lẫn lãi là:

$M_2 = (100 + M_1)(1+5\%)^2 \approx 232$ (triệu đồng).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Hỏi sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả bao nhiêu điều ước

Lời giải

Trả lời: 3069

Ngày thứ nhất Aladin ước 3 điều.

Ngày thứ hai Aladin ước 2.3 điều.

Ngày thứ ba Aladin ước $2.2.3 = 2^2.3$ điều.

Ngày thứ tư Aladin ước $2.2^2.3 = 2^3.3$ điều.

…

Ngày thứ 10 Aladin ước $2^9.3$ điều.

Vậy sau 10 ngày Aladin đã ước: $3\left(1+2+2^2+2^3+...+2^9\right) = 3\left(\dfrac{1-2^{10}}{1-2}\right) = 3069$ điều.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Sinh nhật bạn của An vào ngày 27 tháng 5. An muốn mua một món quà sinh nhật cho bạn nên quyết định bỏ ống heo 1000 đồng vào ngày 01 tháng 5 năm 2023, sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước 1000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của bạn, An đã tích lũy được bao nhiêu tiền? (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023). (đơn vị nghìn đồng)

Lời giải

Trả lời: 351

Số ngày bạn An để dành tiền (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023) là 26 ngày.

Số tiền bỏ ống heo ngày đầu tiên là: $u_1 = 1000$.

Số tiền bỏ ống heo ngày thứ hai là: $u_2 = 1000 + 1.1000$.

Số tiền bỏ ống heo ngày thứ ba là: $u_3 = 1000 + 2.1000$.

…

Số tiền bỏ ống heo ngày thứ n là: $u_n = u_1 + (n-1)d = 1000 + (n-1)1000 = 1000n$.

Số tiền bỏ ống heo ngày thứ 26 là: $u_{26} = 1000.26 = 26000$.

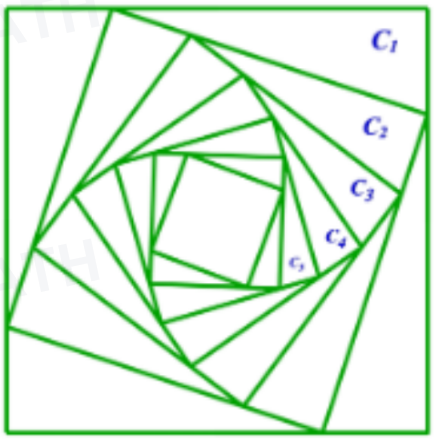
Sau 26 ngày thì số tiền An tích lũy được là tổng của 26 số hạng đầu của cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 1000$, công sai $d = 1000$.

Vậy số tiền An tích lũy được là $S_{26} = \frac{26}{2}(u_1 + u_{26}) = 13(1000 + 26000) = 351.000$ đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông (C_1) có cạnh bằng 4 cm. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành 4 phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để được hình vuông (C_2) như hình vẽ. Từ hình vuông (C_2) lại tiếp tục như trên để được hình vuông (C_3),… tiếp tục như trên, hỏi độ dài của cạnh hình vuông thứ 10 là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Trả lời: 0,48

Gọi độ dài cạnh của hình vuông (C_k) là u_k.

Ta có: $u_1 = 4$

$$u_2 = \sqrt{\frac{1}{16}u_1^2 + \frac{9}{16}u_1^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}u_1$$

$$u_3 = \sqrt{\frac{1}{16}u_2^2 + \frac{9}{16}u_2^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}u_2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 u_1$$

$$u_4 = \sqrt{\frac{1}{16}u_3^2 + \frac{9}{16}u_3^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}u_3 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^3 u_1$$

……

$$u_k = \sqrt{\frac{1}{16}u_{k-1}^2 + \frac{9}{16}u_{k-1}^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}u_{k-1} = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^{k-1} u_1.$$

Vậy độ dài của cạnh hình vuông thứ 10 bằng $u_{10} = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^9 .4 = \frac{10^4.\sqrt{10}}{4^8} \approx 0,48$.